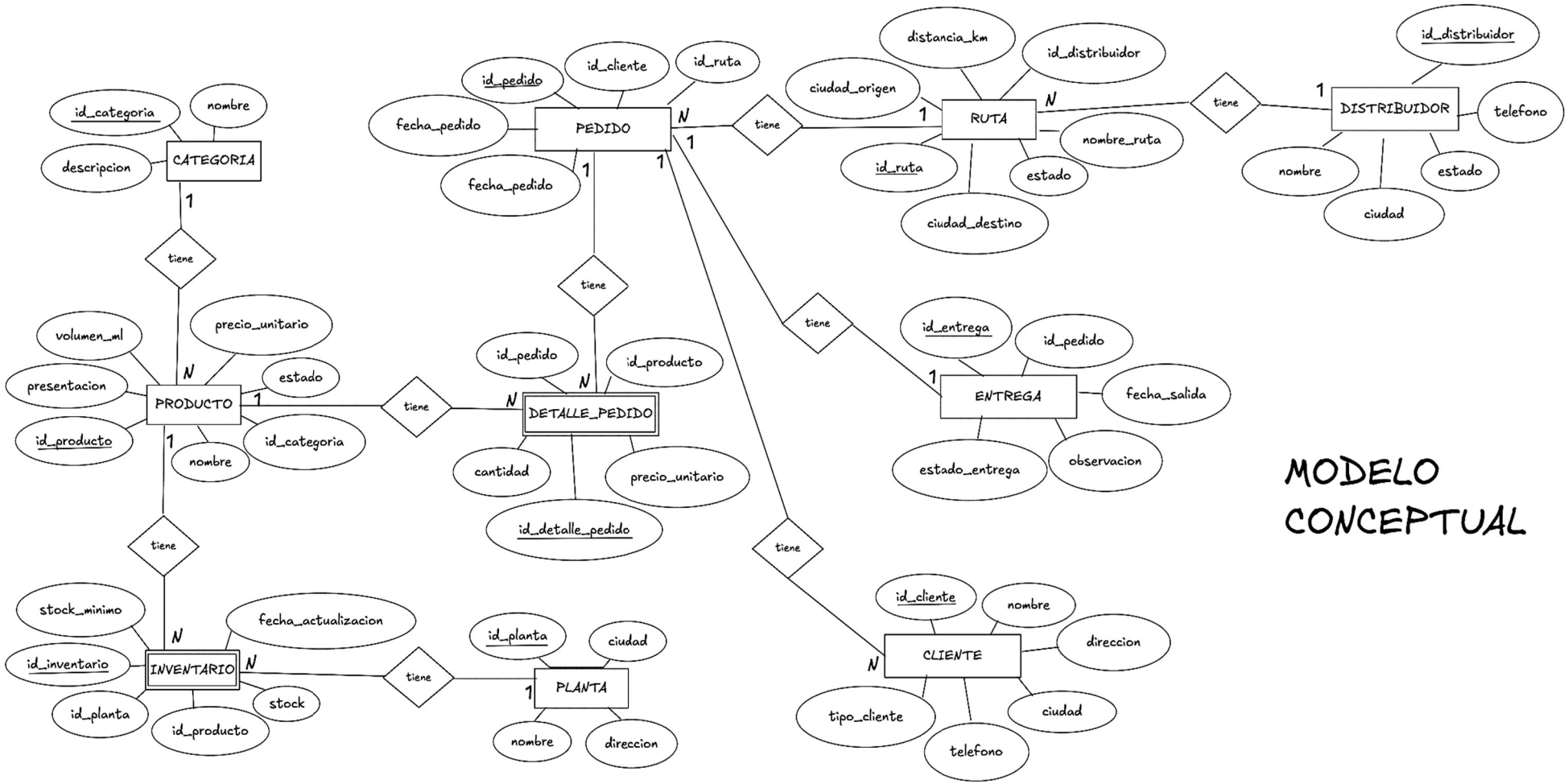
Caso de Estudio – Sistema de Gestión de Distribución

1. Modelo conceptual

Entidades principales

Entidad	Descripción
Categoría	Clasifica los productos, por ejemplo gaseosas, energizantes o jugos.
Producto	Representa las bebidas que produce y vende la empresa.
Planta	Representa las plantas de producción o almacenamiento.
Inventario	Controla la cantidad de productos disponibles por planta.
Cliente	Representa tiendas, supermercados o restaurantes que realizan pedidos.
Pedido	Representa la solicitud realizada por un cliente.
Detalle Pedido	Registra los productos incluidos dentro de cada pedido.
Distribuidor	Encargado de manejar rutas de distribución.
Ruta	Recorrido usado para entregar pedidos.
Entrega	Controla el estado y las fechas de entrega de un pedido.


CATEGORIA
id_categoria
nombre
descripcion
tiene
PRODUCTO
volumen_ml
precio_unitario
presentacion
estado
id_producto
nombre
id_categoria
tiene
INVENTARIO
stock_minimo
fecha_actualizacion
id_inventario
stock
id_planta
id_producto
tiene
PLANTA
id_planta
ciudad
nombre
direccion
tiene
DETALLE_PEDIDO
id_pedido
id_producto
cantidad
precio_unitario
id_detalle_pedido
tiene
PEDIDO
id_pedido
id_cliente
id_ruta
fecha_pedido
fecha_pedido
tiene
RUTA
distancia_km
id_distribuidor
ciudad_origen
nombre_ruta
id_ruta
estado
ciudad_destino
tiene
DISTRIBUIDOR
id_distribuidor
telefono
nombre
estado
ciudad
tiene
ENTREGA
id_entrega
id_pedido
fecha_salida
estado_entrega
observacion
tiene
CLIENTE
id_cliente
nombre
direccion
tipo_cliente
ciudad
telefono
MODELO
CONCEPTUAL

2. Modelo lógico

Tabla: categoria

Nombre del atributo	**Tipo**	**Descripción**
id_categoria	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único de la categoría.
Nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE. Nombre de la categoría.
Descripción	VARCHAR(200)	NULL. Descripción opcional de la categoría.

Tabla: producto

Nombre del atributo	**Tipo**	**Descripción**
id_producto	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único del producto.
id_categoria	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con categoria(id_categoria).
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL. Nombre del producto o bebida.
Presentación	VARCHAR(50)	NOT NULL. Presentación del producto, por ejemplo botella, lata, personal o familiar.
volumen_ml	INT	NOT NULL. Volumen del producto en mililitros.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL. Precio unitario del producto.
Estado	ENUM	NOT NULL. Opciones: 'activo', 'inactivo'. Valor por defecto: 'activo'.

Tabla: planta

Nombre del atributo	**Tipo**	**Descripción**
id_planta	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único de la planta.
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL. Nombre de la planta de producción.

Ciudad	VARCHAR(80)	NOT NULL. Ciudad donde se encuentra la planta.
Dirección	VARCHAR(150)	NULL. Dirección física de la planta.

Tabla: inventario

Nombre del atributo	**Tipo**	**Descripción**
id_inventario	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único del registro de inventario.
id_planta	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con planta(id_planta).
id_producto	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con producto(id_producto).
Stock	INT	NOT NULL. Cantidad disponible del producto en una planta. Valor por defecto: 0.
stock_minimo	INT	NOT NULL. Cantidad mínima referencial para controlar inventario. Valor por defecto: 0.
fecha_actualizacion	DATE	NOT NULL. Fecha de actualización del inventario.

Tabla: cliente

Nombre del atributo	**Tipo**	**Descripción**
id_cliente	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único del cliente.
Nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL. Nombre del cliente.
tipo_cliente	ENUM	NOT NULL. Opciones: 'tienda', 'supermercado', 'restaurante'.
Ciudad	VARCHAR(80)	NOT NULL. Ciudad donde se encuentra el cliente.
Dirección	VARCHAR(150)	NULL. Dirección del cliente.
Teléfono	VARCHAR(30)	NULL. Número telefónico del cliente.

Tabla: distribuidor

Nombre del atributo	Tipo	Descripción
id_distribuidor	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único del distribuidor.
Nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL. Nombre del distribuidor.
Teléfono	VARCHAR(30)	NULL. Número telefónico del distribuidor.
Ciudad	VARCHAR(80)	NOT NULL. Ciudad donde opera el distribuidor.
Estado	ENUM	NOT NULL. Opciones: 'activo', 'inactivo'. Valor por defecto: 'activo'.

Tabla: ruta

Nombre del atributo	Tipo	Descripción
id_ruta	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único de la ruta.
id_distribuidor	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con distribuidor(id_distribuidor).
nombre_ruta	VARCHAR(100)	NOT NULL. Nombre o código de la ruta de distribución.
ciudad_origen	VARCHAR(80)	NOT NULL. Ciudad desde donde inicia la ruta.
ciudad_destino	VARCHAR(80)	NOT NULL. Ciudad destino de la ruta.
distancia_km	DECIMAL(8,2)	NULL. Distancia aproximada de la ruta en kilómetros.
estado	ENUM	NOT NULL. Opciones: 'activa', 'inactiva'. Valor por defecto: 'activa'.

Tabla: pedido

Nombre del atributo	Tipo	Descripción
id_pedido	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único del pedido.
id_cliente	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con cliente(id_cliente).
id_ruta	INT	FK, NULL. Relacionado con ruta(id_ruta). Puede ser NULL porque un pedido puede registrarse antes de asignarse a una ruta.
fecha_pedido	DATETIME	NOT NULL. Fecha y hora en que se registra el pedido. Valor por defecto: CURRENT_TIMESTAMP.
estado_pedido	ENUM	NOT NULL. Opciones: 'registrado', 'asignado', 'cancelado'. Valor por defecto: 'registrado'.

Tabla: detalle_pedido

Nombre del atributo	Tipo	Descripción
id_detalle_pedido	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único del detalle del pedido.
id_pedido	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con pedido(id_pedido).
id_producto	INT	FK, NOT NULL. Relacionado con producto(id_producto).
cantidad	INT	NOT NULL. Cantidad solicitada del producto.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL. Precio unitario del producto en el momento del pedido.

Tabla: entrega

Nombre del atributo	**Tipo**	**Descripción**
id_entrega	INT	PK, autoincremental, NOT NULL. Identificador único de la entrega.
id_pedido	INT	FK, NOT NULL, UNIQUE. Relacionado con pedido(id_pedido). Es UNIQUE porque cada pedido puede tener una sola entrega.
fecha_salida	DATETIME	NULL. Fecha y hora en que el pedido sale a distribución.
fecha_entrega	DATETIME	NULL. Fecha y hora en que el pedido fue entregado.
estado_entrega	ENUM	NOT NULL. Opciones: 'pendiente', 'en_ruta', 'entregado'. Valor por defecto: 'pendiente'.
observacion	TEXT	NULL. Observaciones relacionadas con la entrega.